



inteli
BLOCKCHAIN

PROJETO - MOCKCHAIN

ALPHRACTAL

**Sistema de monitoramento
em tempo real de custos de
taxa na rede Ethereum.**

1. Identificação do Projeto

Projeto: Sistema de monitoramento em tempo real de custos de taxa na rede Ethereum.

Empresa: Alphractal

Breve Descrição/Mini Bio da Empresa

A Alphractal é uma plataforma de inteligência de mercado de nível institucional focada no ecossistema Web3. Desenvolvida pela Nortech Labs, a ferramenta centraliza e processa dados on-chain, métricas fundamentais e análise de sentimento em tempo real, fornecendo a gestores de fundos e investidores corporativos a previsibilidade necessária para a tomada de decisões de alto valor.

2. Definição do Desafio

Problema

A necessidade central da Alphractal (Nortech Labs) é a transição de dados puramente informativos para indicadores operacionais acionáveis. Atualmente, a visualização na sub aba "Fees" baseia-se em médias históricas estáticas, o que cria um ponto cego em relação à volatilidade instantânea da *mempool* da rede Ethereum. Essa falta de dinamismo expõe usuários institucionais e gestores de fundos a um alto risco de execução, resultando em operações travadas por estimativas imprecisas ou custos excessivos durante picos não previstos.

Para resolver essa assimetria de informações, o investidor necessita de um diagnóstico imediato que traduza os dados brutos da blockchain em uma métrica de "saúde" atual da rede. O desafio, portanto, é implementar uma camada de telemetria e previsibilidade ao vivo, garantindo a eficiência de capital e a segurança nas execuções on-chain de alto volume.

Objetivo

O projeto tem como objetivo principal desenvolver e integrar um módulo de monitoramento em tempo real na aba "Fees" da plataforma Alphractal, evoluindo a ferramenta para ser dinâmica e acionável da rede Ethereum. Para viabilizar essa entrega, a arquitetura será estruturada para a ingestão contínua de dados ao vivo, capturando a volatilidade das taxas (Gás) e o lançamento de novos blocos instantaneamente.

A partir dessa captura, a solução converterá as métricas brutas da blockchain em estimativas financeiras reais, oferecendo previsibilidade de custos para operações institucionais complexas. O usuário interagirá com essas informações através de um painel integrado ao visual da plataforma. Todo esse fluxo culminará na entrega de um Protótipo Funcional (MVP) de ponta a ponta, validando a viabilidade técnica da arquitetura e seu impacto direto na precisão da tomada de decisão.

Benefícios Esperados para o Parceiro

Espera-se ao fim do projeto que seja possível:

- **Evolução Tecnológica da Plataforma:** Entrega de um módulo analítico e de uma interface (frontend em React) que eleva a aba "Fees" da Alphractal de uma visão puramente histórica para uma ferramenta de monitoramento operacional em tempo real, agregando valor direto para o usuário institucional no momento da execução de ordens.
- **Aproximação com Talentos do Clube:** Estabelecimento de um canal direto com desenvolvedores em formação qualificados e engajados no ecossistema Web3, criando uma ponte estratégica para a descoberta de talentos focados em infraestrutura, dados on-chain e engenharia de software.
- **Validação de Nova Arquitetura de Dados:** Exploração e homologação de uma arquitetura de ingestão ágil via WebSockets. Essa base técnica servirá como prova de conceito para que a empresa possa, futuramente, escalar o monitoramento dinâmico de Mempool e custos para outras redes L1 e L2 além do ecossistema Ethereum.

3. Escopo e Entregas

Descrição Curta do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento *end-to-end* do **Sistema de monitoramento em tempo real de custos de taxa na rede Ethereum**, um módulo analítico de tempo real projetado para a aba "Fees" da plataforma Alphractal. A entrega central engloba um protótipo funcional composto por duas camadas técnicas integradas: um serviço de *backend* estruturado em Node.js, focado na ingestão contínua de métricas da rede Ethereum via WebSockets, e um componente visual de *frontend* de alta performance desenvolvido com React, Vite e TypeScript. A solução final entregará uma interface responsiva que captura a volatilidade da *mempool* e traduz dados brutos da blockchain em indicadores financeiros instantâneos, garantindo máxima previsibilidade de custos para operações institucionais.

Stack Tecnológica :

- **Frontend:** Livre, recomenda-se React + Vite com TypeScript
- **Backend:** Livre, recomenda-se Node.js com TypeScript
- **Conexão blockchain:** WebSockets via provedores RPC (ex.: Alchemy/Infura), usando viem ou ethers.js
- **Entrega ao painel:** SSE (Server-Sent Events) para o stream de dados em tempo real

Cronograma de 4 Semanas:

Semana 1:

- Kick off com o parceiro 18/08/26 (**Reunião de Abertura**).
- Análise de mercado.
- Protótipo de alta fidelidade do painel

Semana 2:

- Configuração inicial do backend e frontend.
- Conexão com RPC via WebSockets e estruturação do cálculo médio das taxas.

Semana 3:

- Conexão entre frontend e backend
- Resolução de bugs e polimento da plataforma

Semana 4:

- Demonstração Final - 03/09/26 (**Reunião de Encerramento**)

Espera-se ao fim do projeto que seja possível:

Visualizar e monitorar, em tempo real, os custos de execução de transações na rede Ethereum através de um painel interativo minimalista (projetado para a aba "Fees" da Alphractal). O sistema permitirá o acompanhamento da volatilidade da *mempool* e a conversão instantânea das taxas de gás para Dólar (USD), fornecendo a investidores institucionais a previsibilidade necessária para planejar operações de alto volume.

Restrições / O Projeto NÃO contempla:

- **Integração direta em Produção:** O deploy do módulo no ambiente em nuvem em produção da Alphractal ou a substituição de sistemas legados (a entrega caracteriza-se como um Protótipo Funcional/Prova de Conceito operando em ambiente isolado).
- **Auditorias de Segurança:** Auditorias formais de segurança cibernética corporativa, testes de estresse (*load testing*) extremos ou certificação de conformidade financeira.
- **Execução de Transações:** A assinatura, envio ou automação de ordens on-chain (o escopo do sistema é estritamente de leitura de dados, análise e telemetria).
- **Deploy em Mainnet:** Não haverá consumo de gás real ou deploy de contratos inteligentes próprios para a rede principal (Mainnet).

4. Responsabilidades do Parceiro

Disponibilidade Síncrona (Reuniões): O parceiro compromete-se a participar de apenas **02 encontros** obrigatórios (remotos ou presenciais):

Reunião de Kick-off (Abertura) - 18/08/26: Para explicar o contexto do negócio e alinhar expectativas.

Encerramento - 03/09/26: Para assistir à apresentação dos resultados (Demo Day).

Comunicação Assíncrona: O parceiro deve estar disponível para sanar dúvidas pontuais via [WhatsApp/E-mail] com tempo de resposta sugerido de até 48h úteis.

5. Propriedade Intelectual e Divulgação

Código: O projeto será desenvolvido em repositório público sob licença **Open Source (MIT)**, permitindo que os alunos usem como portfólio e a empresa utilize o código livremente.

Uso de Marca: O parceiro autoriza o Inteli Blockchain a utilizar seu logotipo apenas para fins de registro e divulgação desta parceria nos canais oficiais do clube.

Observação: O projeto possui caráter acadêmico e experimental. O Inteli Blockchain não oferece manutenção, suporte ou correções de bugs após o encerramento do projeto.